

Проектирую и реализую compiler/runtime и backend-системы, где корректность зависит от явных границ владения, состояния и жизненного цикла. В UniversalToolchain композиция сводится к одному immutable LanguagePlan до запуска; в VpnMediator состояния платежей и доступа отделены от reconciliation/recovery; в x86-64 backend решения register allocation проверяются независимым verifier и differential execution.

Architecture ownership

UniversalToolchain: один публичный LanguageCompiler разрешает композицию в immutable LanguagePlan; runtime материализует уже выбранный граф.

State & recovery

VpnMediator: явные payment/access states, идемпотентность, reconciliation, миграции, backup/restore, health gates и rollback.

Correctness boundaries

x86-64 backend: allocation проверяется независимым assignment verifier, а native execution сравнивается с эталонным interpreter oracle.

ОПЫТ

- 2026 — сейчас

ИСП РАН — инженер по статическому анализу

 - Участвую в разработке SharpChecker — платформы статического анализа C#/NET в ИСП РАН.
 - Работаю над задачами символьных вычислений в контексте статического анализа C#/NET.
- июль — август 2026

МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов

 - Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; перенос выполняется только при выполнении условий по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности спекулятивного выполнения.
 - Собрал Python-обвязку для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

ПРОЕКТЫ

- UniversalToolchain

Текущий exact test manifest: 1 324/1 324. В frozen-corpus verifier experiment режим B2 обнаружил 32/32 primary и 10/10 challenge operators при 0/100 false positives на valid controls; отдельно проверены 4 post-freeze holdouts.
- VpnMediator

Production-сервис с контролируемыми переходами состояния, backup/restore, health gates и безопасным rollback; публичный разбор не раскрывает секреты и пользовательские данные.
- x86-64 Compiler Backend & Register Allocation

Verifier назначения регистров/stack slots и differential execution: native-код сравнивается с эталонным интерпретатором; тесты покрывают ветвления, циклы и spills.

КОМПЕТЕНЦИИ

- Архитектура

ownership/module boundaries, typed contracts, immutable planning, extensibility boundaries, explicit state machines, lifecycle/recovery, architecture verification
- Compiler / Runtime platforms

.NET, LanguageCompiler/LanguagePlan, dependency/conflict resolution, provider selection, deterministic pass ordering, typed backend routes
- State & Reliability

idempotency, reconciliation, migrations, backup/restore, health gates, rollback, failure containment
- Проверка решений

regression tests, exact manifests, independent verifiers, interpreter/backend parity, differential execution

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

- Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev'26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.

Москва / удалённо